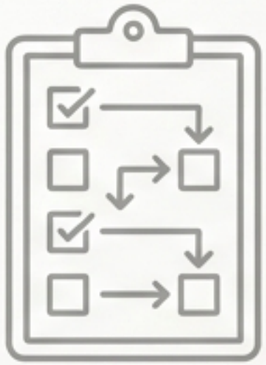
Lógica y Algoritmos II

Ingeniería de Sistemas | 2do Semestre

Universidad de la Amazonia

Gemini Notebook

El Salto a los Objetos: Un Nuevo Paradigma



La Receta

- Ejecución paso a paso.
- Instrucciones lineales y secuenciales.
- El enfoque está en el algoritmo y el orden estricto de las operaciones.



El Ecosistema

- Tipos Abstractos de Datos (TAD).
- Entidades colaborativas.
- Ya no escribimos listas de instrucciones; diseñamos mundos digitales interactivos.

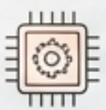
Gemini Notebook

Nuestra Arquitectura Conceptual (64 Horas)

IDE y Generalidades

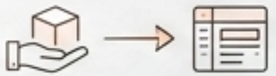
La plataforma Java.

Nuestro entorno de desarrollo y compilación.



Abstracción

Traducción del mundo real al digital.
Identificación de Atributos (Estado) y Métodos (Comportamiento).



Encapsulamiento

Contratos lógicos.

Protección de datos mediante modificadores `private`/`public` y métodos Get/Set.



Herencia

Generalización y especialización (`extends`).

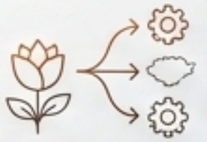
El arte de no repetir código.



Polimorfismo

Comportamientos dinámicos e inteligentes.

Sobreescritura de métodos.



Gemini Notebook

Abstracción: El Mundo Real en Java



Mundo Real:
Economía Regional

Transformation Funnel




```
+ Clase: BovinoCebu
- Atributos:
  String idArete,
  double pesoKg,
  boolean vacunado
+ Métodos:
  registrarCrecimiento(),
  calcularValor()
```

Modelo Digital

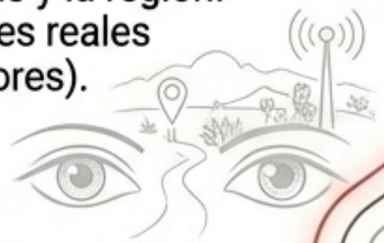
Identificamos entidades físicas de nuestro entorno para sistematizar, gestionar y optimizar procesos productivos regionales.

Gemini Notebook

Metodología: Design Thinking Amazónico

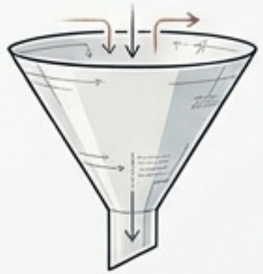
1. Empatía

Observar el campus y la región.
Identificar entidades reales
(flora, fauna, sensores).



2. Definición

Clarificar el problema técnico.
Traducir la realidad al
"Mundo del Problema".





3. Ideación

Mapeo de soluciones.
¿Cómo colaboran los
objetos en nuestro sistema?



4. Prototipado

Modelado riguroso en
UML y codificación
estructurada en Java.



5. Testeo

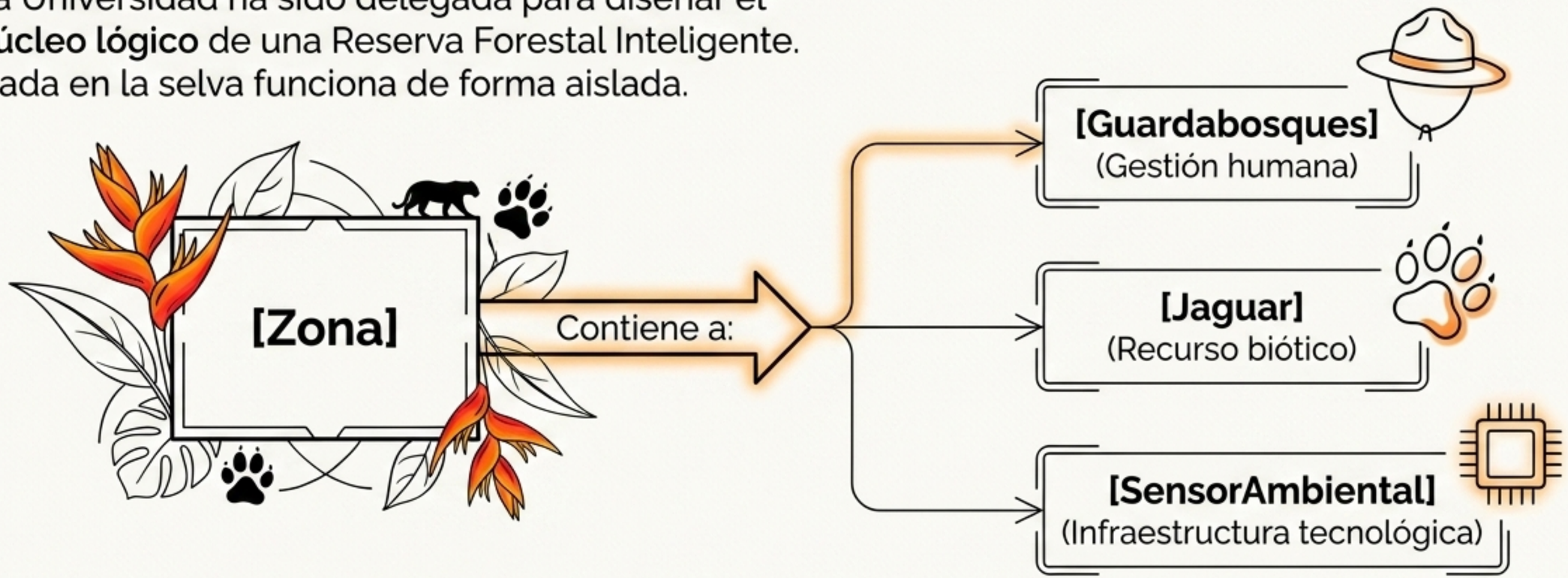
Depuración (Debugger),
pruebas unitarias y
validación del modelo.



Gemini Notebook

El Gran Reto: Proyecto “Amazonia Viva”

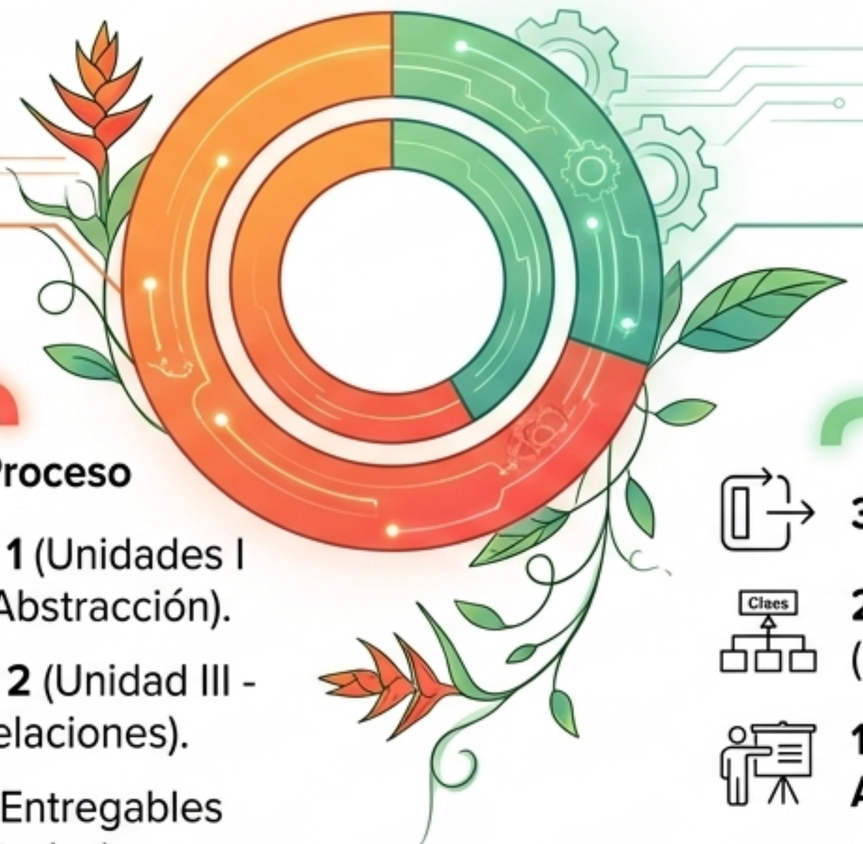
La Universidad ha sido delegada para diseñar el **núcleo lógico** de una Reserva Forestal Inteligente. Nada en la selva funciona de forma aislada.



Ustedes, como Arquitectos de Software, deben modelar la interacción entre los recursos bióticos, el talento humano y la tecnología.

Gemini Notebook

Acuerdo Pedagógico y Evaluación



70%

70% Seguimiento y Proceso

- **20%**: **Examen Parcial 1** (Unidades I y II - Fundamentos y Abstracción).
- **20%**: **Examen Parcial 2** (Unidad III - Encapsulamiento y Relaciones).
- **30%**: **Proyecto Final** (Entregables escalonados y laboratorios).

30%

30% Cierre de Ciclo

- **20%**: **Examen Parcial 3** (Herencia y Polimorfismo).
- **10%**: **Sustentación de Arquitectura** (Defensa oral).

Rigor Técnico: Un sistema robusto no solo funciona, se organiza. El código debe correr sin errores, pero ustedes deben saber **justificar cada decisión de diseño**.

Gemini Notebook

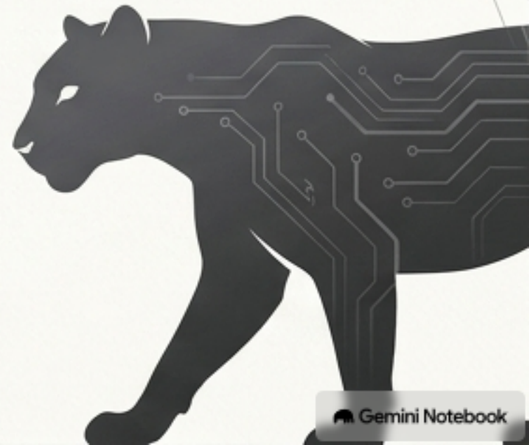
El Manifiesto del Programador

{1} **No programo sin entender el problema.**
Empatía y análisis antes que sintaxis.

{2} **No escribo código sin UML.** El **diagrama** es el plano **arquitectónico**; el código es el edificio.

{3} **El lenguaje es de ingeniero.** No decimos 'la cosita esa' o 'el paso a paso'; decimos **El Atributo** y **El Método**.

{4} **La IA es mi consultora, pero yo soy el arquitecto.** Usamos la tecnología con criterio, asumiendo la responsabilidad del diseño.



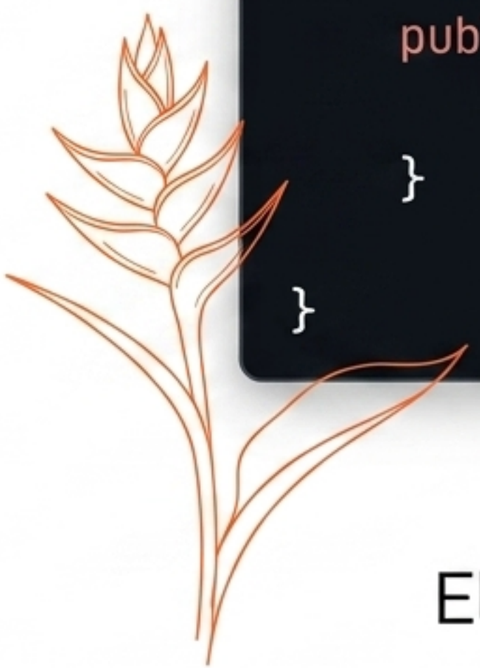
Gemini Notebook

Listo para Compilar

```java
public class Semestre2 {

    public static void main(String[] args) {
        System.out.println("¡Bienvenidos a Lógica II!");
    }

}
```



El salto a los objetos comienza ahora.

Gemini Notebook